姓名：胡江龙 学号：24302016

一、简答题

1、请简述用例建模中"包含关系（include）"和"扩展关系（extend）"的区别。

- **包含关系（include）**：表示一个用例必须执行另一个用例的一部分，即被包含的用例是整体流程中必不可少的步骤。例如，“下订单”用例可能**包含**“验证库存”用例。
- **扩展关系（extend）**：表示一个用例在特定条件下才会触发另一个用例的行为，即被扩展的用例是可选或条件性的附加功能。例如，“支付订单”用例可能**扩展**“优惠券使用”用例，仅在用户使用优惠券时触发。

> **核心区别**：包含关系是强制执行的，扩展关系是条件触发的。

2、请说明通信图和顺序图在描述对象间交互时的优缺点，并指出COMET方法更偏好使用哪一种图，为什么？

- **顺序图（Sequence Diagram）**
  - 优点：清晰展示时间顺序，容易理解消息发送的先后顺序。
  - 缺点：当对象数量多或交互复杂时，图形会很长，不易阅读。
- **通信图（Communication Diagram）**
  - 优点：突出对象之间的关系和交互结构，更紧凑。
  - 缺点：时间顺序不如顺序图直观，需要通过编号表示消息顺序。
- **COMET方法偏好**：COMET方法更倾向使用**通信图**，因为它关注对象之间的交互结构以及职责分配，强调面向对象的协作，而不是严格的时间顺序。

3、请解释有限状态机中的"事件"、"状态"和"动作"三个基本概念，并说明它们之间的关系。

- **事件（Event）**：触发状态改变的外部或内部信号，如按钮按下或定时器超时。
- **状态（State）**：系统在某一时刻的条件或情形，如“待机”或“运行中”。
- **动作（Action）**：状态转移时执行的操作，如显示提示信息或启动电机。

> **关系**：当**事件**发生时，有限状态机会根据当前的**状态**决定是否进行状态转移，并在转移过程中执行相应的**动作**。

4、在UML类图中，关联的多重性有哪些常见类型？请至少列出三种，并分别用一句话说明其含义。

- **1..1**：每个对象只能与一个对象关联（严格一对一）。
- **0..1**：每个对象可以不关联或最多关联一个对象。
- **0..*** 或 **0..n**：每个对象可以关联零个或多个对象（多重关联）。
- **1..*** 或 **1..n**：每个对象至少关联一个对象，可以关联多个。

5、请说明"外部类"与"边界类"之间的区别，并分别举一个例子。

- **外部类（External Class）**：表示系统外部的实体或角色，与系统交互但不受系统控制。
  - 例子：银行系统中的**客户**。
- **边界类（Boundary Class）**：表示系统与外部交互的界面或接口，用于捕获输入或显示输出。
  - 例子：ATM机的**取款界面窗口**。

二、分析题

1、在软件开发中，为什么需要先进行静态建模再进行动态建模？请结合你的理解简要说明。

- **静态建模**（如类图、对象图）帮助我们明确系统的结构，包括类、对象及其关系，为系统设计提供骨架。
- **动态建模**（如顺序图、状态图）描述系统在运行时的行为和交互，确保系统逻辑和业务流程正确。
- **理由**：先建静态模型可以明确系统结构和数据约束，为动态建模提供基础；如果先动态建模，可能会出现结构不合理或缺失类的情况。

2、应对需求变化的挑战是软件开发中的重要任务，结合专业所学，假如你作为项目负责人，谈谈如何控制一个需求多变的项目。

- **采用敏捷开发方法**：通过迭代和增量交付，使需求变化可以快速响应且风险可控。
- **严格变更管理**：设立需求变更流程，评估变更的影响、成本和优先级，避免无序变更。
- **需求冻结阶段**：在关键里程碑前暂时冻结需求，保证开发进度和系统稳定性。
- **建立良好沟通机制**：与客户保持频繁沟通，确保对需求的理解一致，减少误解引发的变更。
- **使用原型和可视化工具**：通过原型展示需求，提前发现潜在问题，降低后期修改成本。